
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: sieben aktuelle Lernzielbilder

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:db72a30785bbffdca079d7bfc4d94600d3e7aaf0eef71fe3b6664705c2ec6918

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Raumgeometrie, Volumen und Körper	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Hypothesentests und Testbewertung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Problemlösen und Argumentieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

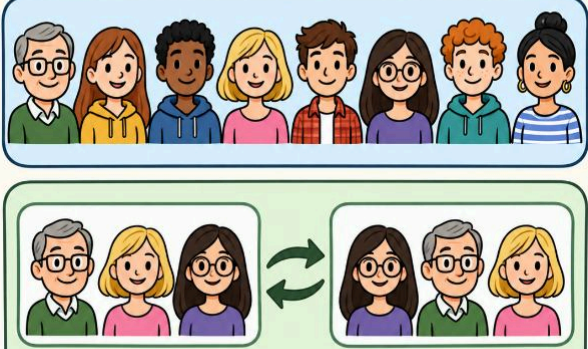
Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen

Lernziel-ID 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

3er-Gremium aus 8 Personen



Reihenfolge egal

$$\binom{8}{3} = 56$$

56 verschiedene Gremien

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anwendungsfälle ungeordneter Stichproben ohne Zurücklegen (z. B. Lotto) mit Binomialkoeffizienten berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) e8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen \(Binomialmodell\)](#) 0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

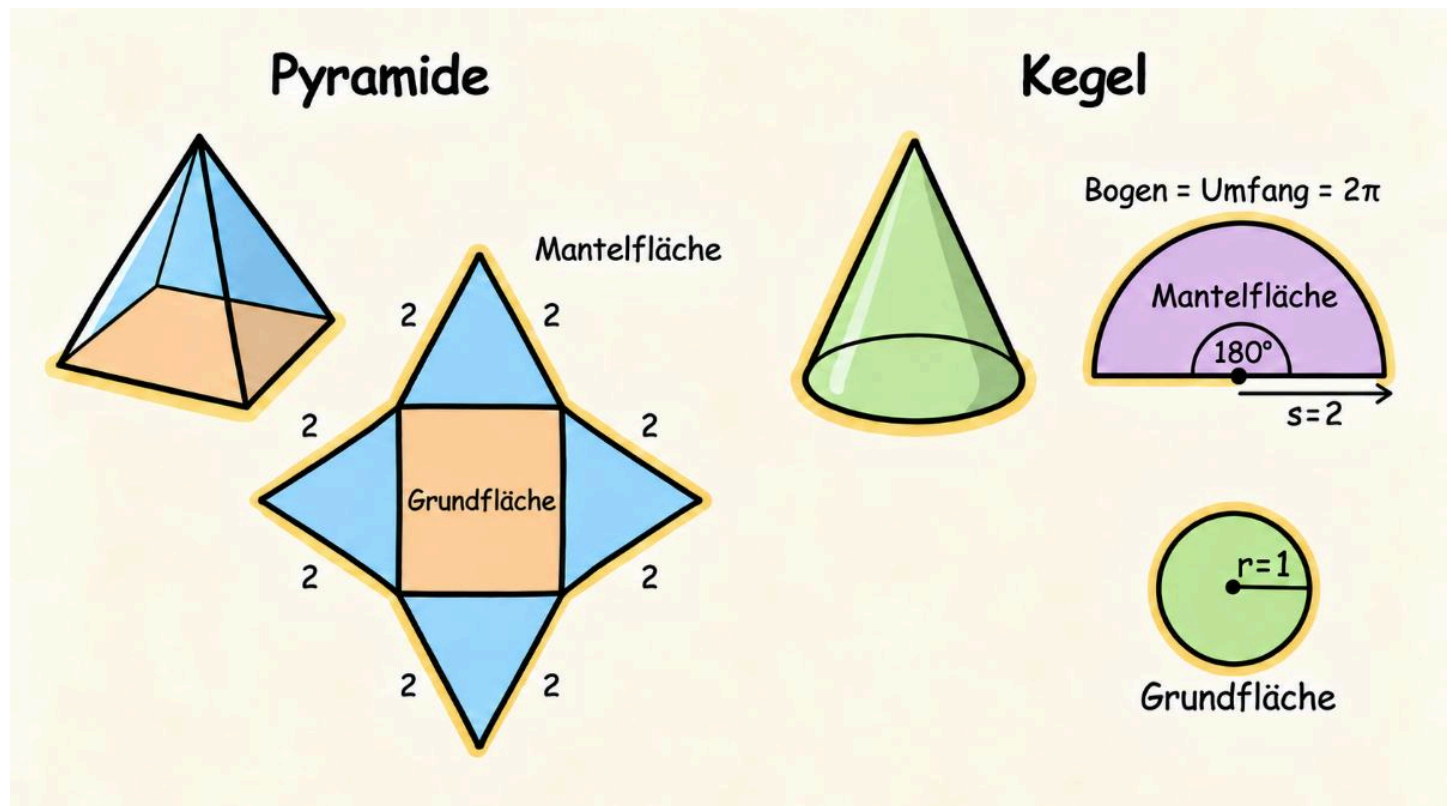
[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden

Lernziel-ID 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pyramiden und Kegel in Schrägbildern und Netzen darstellen, Grund- und Mantelflächen fachsprachlich beschreiben und passende Darstellungen sicher nutzen.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#) a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

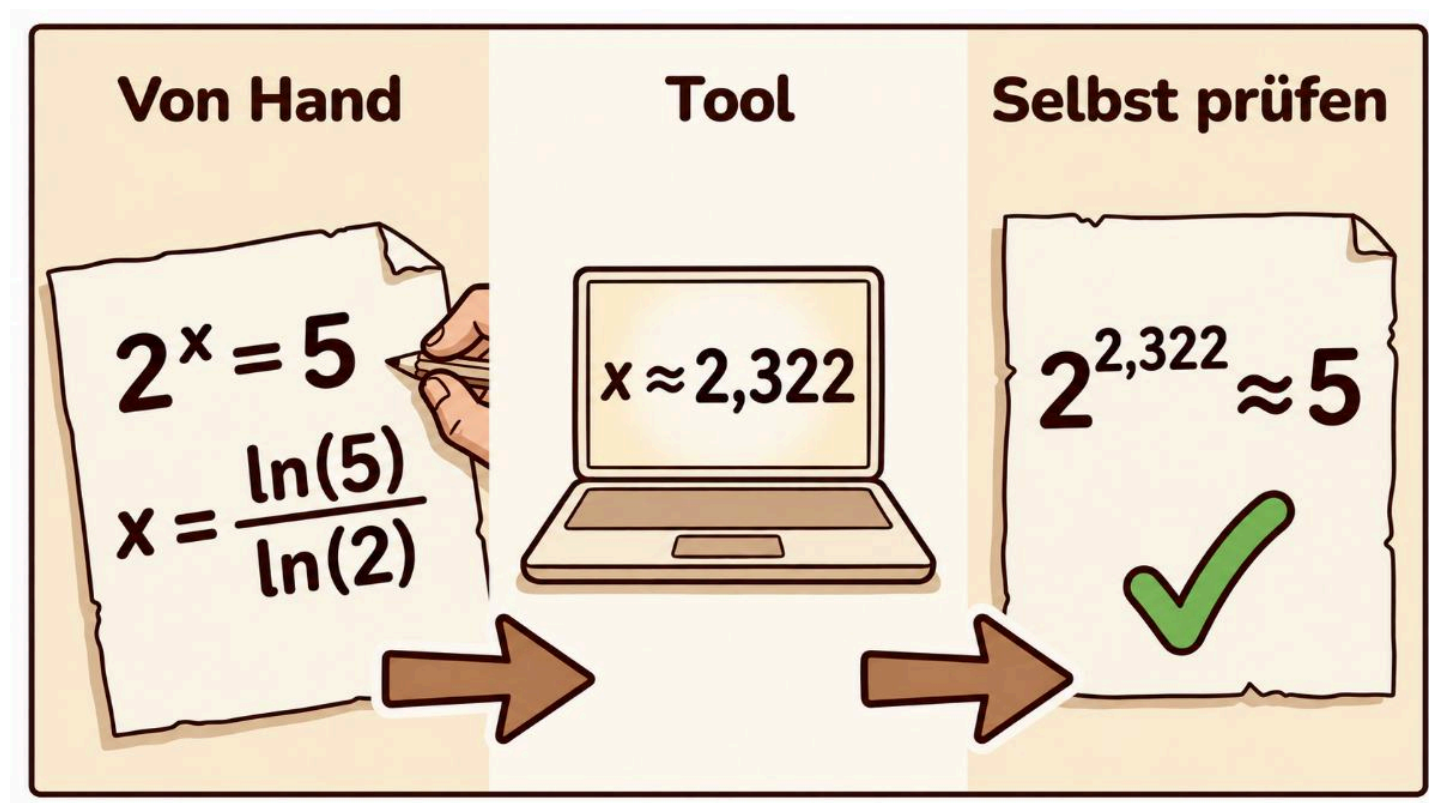
[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a8c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

Hand- und Tool-Verfahren kombinieren

Lernziel-ID 93fc4fbb-72f6-549b-b97a-a48aecb1534d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann handschriftliche Schritte mit Tool-Unterstützung sinnvoll kombinieren (z. B. Umformen von Hand, Lösen per CAS) und die Vorgehensweise begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tool-Ergebnisse kritisch prüfen](#) b29a6ece-30f8-5ced-9782-4df1bcbad284

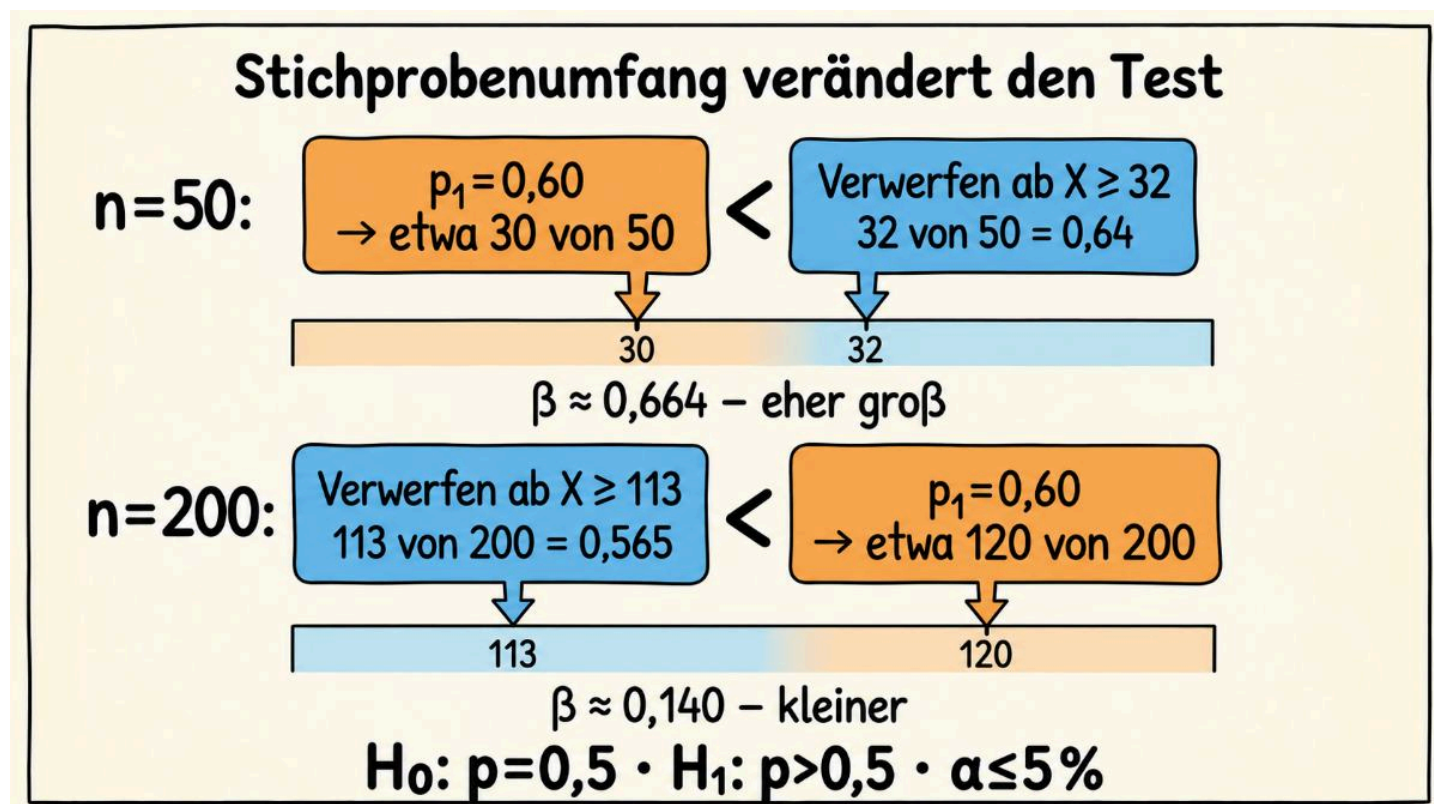
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grenzen der Werkzeugnutzung benennen](#) c97a33d9-d5e4-56c5-ae4c-822bc4f54898

Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren

Lernziel-ID ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Hypothesentests und Testbewertung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem binomialen Hypothesentest einfache Variationen der Aufgabenstellung, insbesondere geänderte Stichprobenumfänge, rechnerisch nachvollziehen und Auswirkungen auf Entscheidungsregel, Fehlerwahrscheinlichkeiten oder Testentscheidung beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen \(LK\)](#)
ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f9a-59bf-9730-9971c7d3f159

[Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen](#) 78bfbde4-8e16-529e-bd53-4e29d960b2b2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

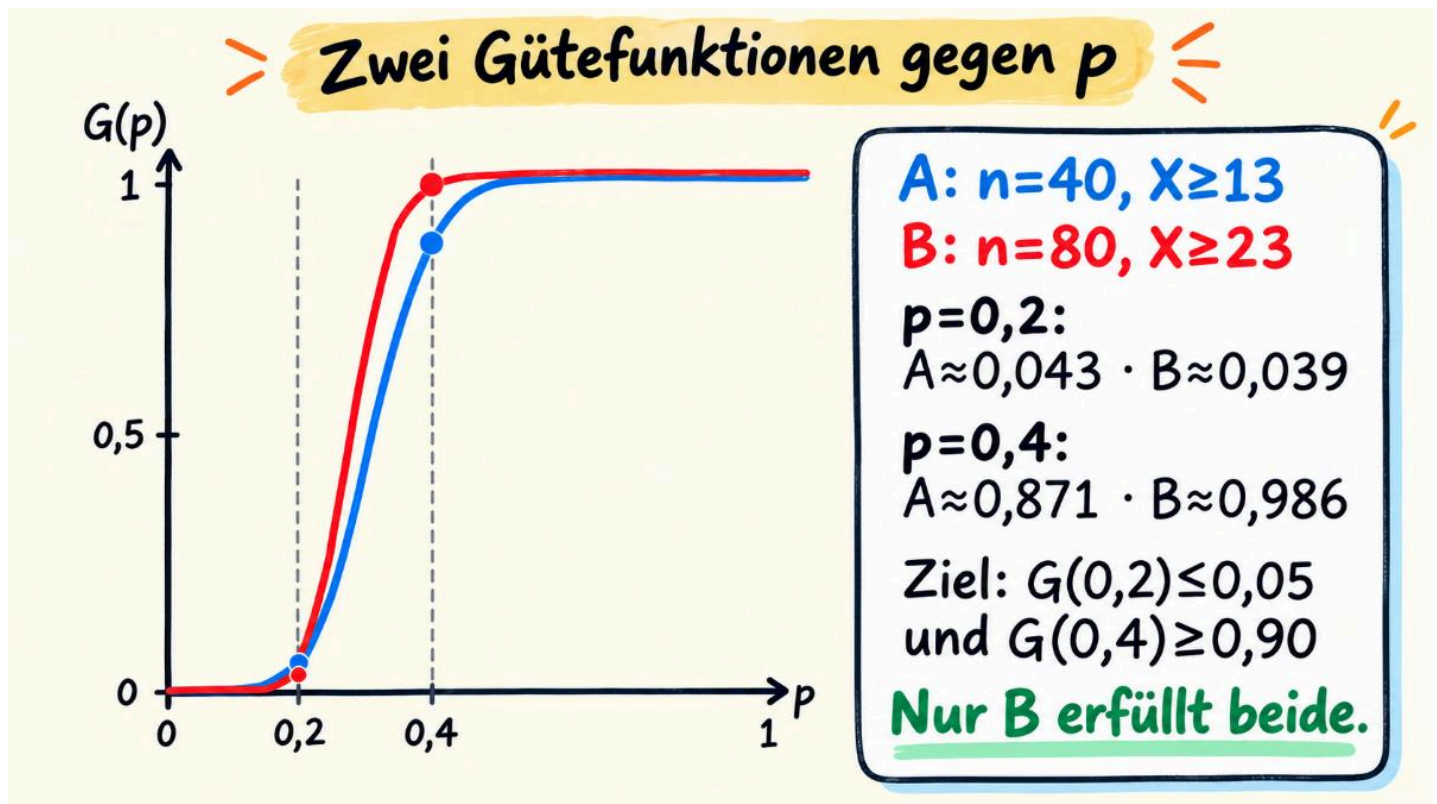
[Hypothesentests durchführen und bewerten](#) 99e45593-8509-5f51-832e-39ed2a9c10d9

Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

Lernziel-ID ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Kandidaten von Entscheidungsregeln oder Stichprobenumfängen eindeutig gekennzeichnete Graphen der Operationscharakteristik oder Gütefunktion auswerten, die jeweiligen Nichtverwerfungs- beziehungsweise Verwerfungswahrscheinlichkeiten mit vorgegebenen Anforderungen vergleichen und eine passende Entscheidungsregel oder einen geeigneten Stichprobenumfang auswählen und fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren

ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f9a-59bf-9730-9071c7d3f150

[Gütefunktion und Teststärke untersuchen \(LK\)](#) 82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b995e3c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

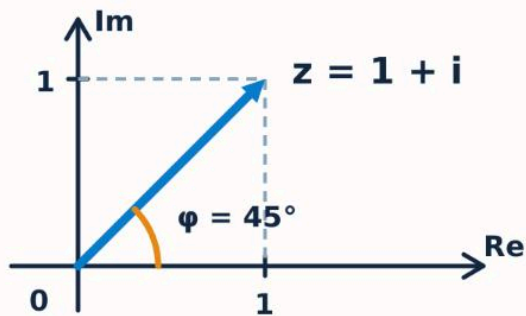
Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

Lernziel-ID 4f64f771-20ba-581a-86ba-bcdb1759e4d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

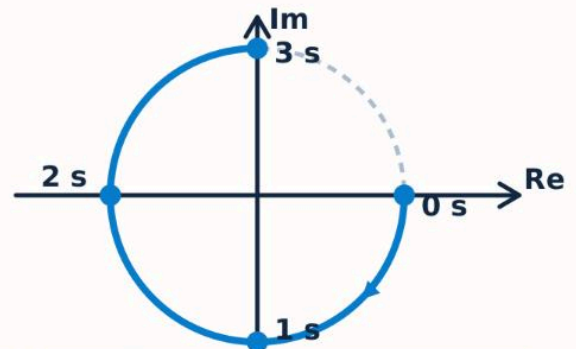
Komplexe Zahlen: Ort und Drehung

Ein fester Punkt



$$r = \sqrt{2} \cdot \varphi = \pi/4$$

Drehung mit der Zeit



$$z(t) = 2e^{-i\pi t/2}$$
$$\omega = -\pi/2 \text{ rad/s} \cdot \text{Uhrzeigersinn}$$

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$$

$$r \geq 0; \varphi \text{ nur für } z \neq 0$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene und in Polarform $z = r \cdot e^{i\varphi} = r \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$ mit $r \geq 0$ darstellen, ihren Betrag und für $z \neq 0$ ein Argument bestimmen sowie Darstellungen mit $\varphi = \omega t$ fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten](#)
a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen als 2x2-Matrizen darstellen \(LK\)](#) eda8580e-1f10-5dbd-9aaf-92367f40a6bd

[Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten \(LK\)](#) 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

[Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen \(LK\)](#) 9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

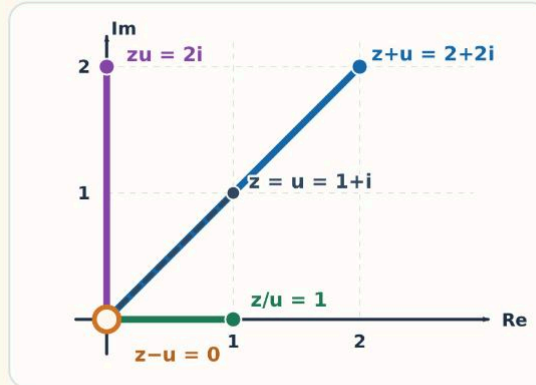
Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten

Lernziel-ID a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Vier Rechenarten - eine Zahlenebene

Ausgangswerte: $z = u = 1 + i$



- Addition: $z + u = 2 + 2i$**
z wird um u verschoben.
- Subtraktion: $z - u = 0$**
z wird um $-u$ verschoben.
- Multiplikation: $zu = 2i$**
+45° drehen, mit $\sqrt{2}$ strecken.
- Division: $z/u = 1$**
-45° drehen, durch $\sqrt{2}$ teilen; $u \neq 0$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Addition, Subtraktion und Multiplikation komplexer Zahlen sowie deren Division durch eine von null verschiedene komplexe Zahl in der Gaußschen Zahlenebene geometrisch deuten, insbesondere als Verschiebung, Streckung oder Drehung.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

4f64f771-29ba-581a-86ba-bc0b1759e4d2

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8